

PlantECG 蛍光計使用ガイド

機能

PlantECG は、携帯型の非侵襲クロロフィル蛍光測定器です。光パルス照射に対するクロロフィル蛍光応答を解析し、植物の生理状態を迅速に評価し、各種ストレスの兆候を検出できます。



蛍光計の構成

本装置は以下の部品で構成されています：

1. 電源スイッチ
2. 測定ヘッド
3. 測定ボタン
4. 表示画面
5. 植物生理状態表示灯
6. USB-C 充電端子
7. バッテリー／充電インジケータ

使用方法

準備するもの

- PlantECG 蛍光計（本体）
- 蛍光計が生成するローカル WiFi（SSID：FLUO+端末識別番号下二桁、IP アドレス：192.168.35.1、パスワード：装置ごとに個別設定）に接続可能な、PC・タブレット・スマートフォンなどのブラウザ搭載端末
- 測定対象の植物試料
- 暗順応用チャンバー、または遮光材（推奨）

操作方法

- **準備：** 蛍光計はバッテリー駆動です。使用前に USB Type-C ポートから十分に充電してください。すべての機能を利用するには、蛍光計が生成する WiFi（SSID：FLUO+端末識別番号下二桁）に、ブラウザを備えた端末を接続してください。
- **電源の操作：** 本体側面のスライド式スイッチで電源を切り替えます。スイッチを測定ヘッド側に切り替えると、バッテリーは回路から切断されます。この状態では、外部電源（ケーブル）を接続して測定を行うことも可能ですが、携帯利用や安定した連続測定には適していません。スイッチを表示画面側に切り替えると、バッテリーが回路に接続されます。バッテリーが十分に充電されていれば、数百回の連続測定が可能です。この状態でケーブルを接続すると、充電が行われます。
- **充電インジケータ：** 残量が低い状態でケーブルを接続すると、インジケータが点滅し、充電中であることを示します。バッテリー残量が十分な場合は、接続後に 30 秒点灯したのち消灯します。
- **表示灯と状態確認：** 測定結果は画面に表示されます。上部の表示灯は植物の生理状態を色で示します。緑：良好、黄：注意、赤：深刻なストレス状態を示します。
- **測定操作：** 本体側面の測定ボタンを短く 1 回押すと測定が開始されます。表示された測定結果を有効と判断したならば、測定ボタンを 2 回押すことで蛍光曲線をグラフに追加できます。同様の操作を繰り返すことで、複数の測定曲線を保持できます。連続測定を終了するには、さらに 2 回測定ボタンを押してください。
- **結果の保存：** 連続測定の終了操作後、WiFi 連携している端末に ojip.csv という名称のファイルが自動的に保存されます。

測定手順

手順 1：暗順応

最適な測定結果を得るため、測定前に 20～30 分間の暗順応を行ってください。暗順応により光化学系が初期状態に戻り、信頼性の高い蛍光信号が得られます。暗順応用チャンバーを使用するか、遮光材で葉面を覆ってください。

手順 2：葉面への位置合わせ

測定ヘッドを葉面に慎重に近づけ、葉に軽く接触させます。組織を損傷しないようにそっと、隙間なく密着させてください。

手順 3：測定の実行

測定ボタンを 1 回押すと、装置が光パルスを照射し、蛍光応答を自動的に記録します。測定時間は約 1 秒です。その間、測定ヘッドと葉の位置を動かさないでください。簡易的な測定結果は表示画面で確認できます。

例：



手順 4：グラフへの保持

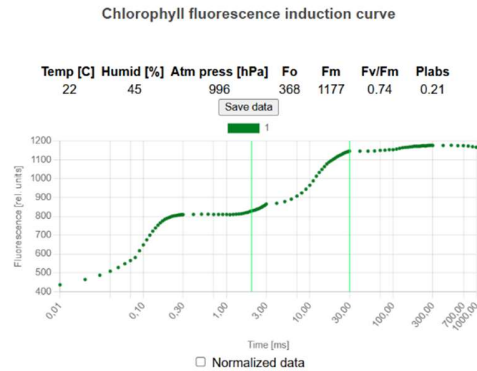
端末上でグラフ表示された測定結果を有効と判断したならば、測定ボタンを 2 回押すことでグラフ上に保持されます。

手順 5：連続測定を終了

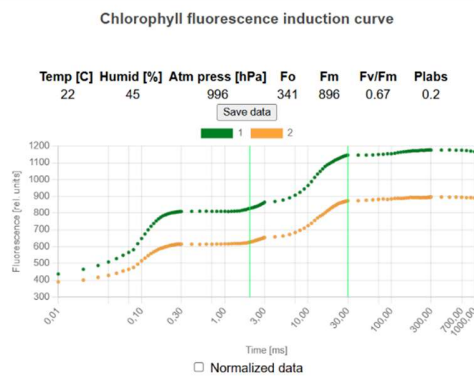
最後の測定曲線を保持した後（測定ボタンを 2 回押下）、さらに 2 回押すと、それまでに記録された曲線が非表示となり、それらの平均値および変動範囲（ ± 1 標準偏差）が表示されます。続いて、測定データは WiFi 連携端末の不揮発性メモリに ojip.csv ファイルとして保存されます。

操作例：

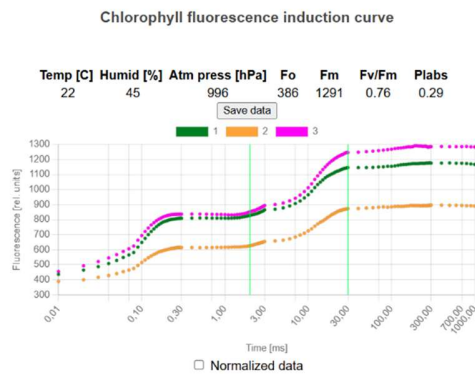
初回測定のために測定ボタンを 1 回押すと...



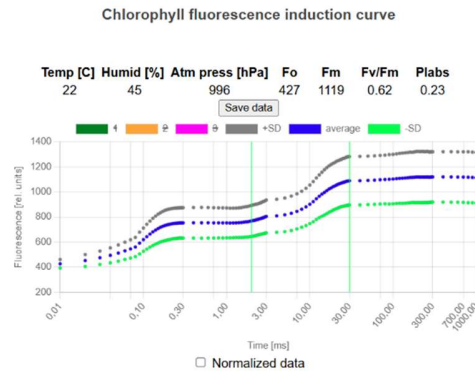
測定ボタンを 2 回押下して初回の測定曲線を保持し、さらに測定ボタンを 1 回押して 2 回目の測定を行うと...



測定ボタンを 2 回押下して 2 回目の測定曲線を保持し、さらに測定ボタンを 1 回押して 3 回目の測定を行うと...



測定ボタンを 2 回押下して、3 回目の測定曲線を保持し、測定ボタンを 2 回押下するとこれまでの測定結果の平均値および変動範囲が表示されます。



測定原理と評価指標

OJIP 曲線

本装置は、O-J-I-P 蛍光誘導曲線を記録し、光合成反応をマイクロ秒からミリ秒の時間領域で解析します：

- **O (Origin)**：すべての反応中心が開いた状態での初期蛍光
- **J (Jump)**：急速な立ち上がり相 (1~2 ms)
- **I (Intermediate)**：より緩やかな立ち上がり相 (30 ms)
- **P (Peak)**：すべての反応中心が閉じた状態での最大蛍光

基本パラメータ

- **Fo**：最小蛍光強度（基準値）
- **Fm**：最大蛍光強度
- **Fv/Fm**：最大量子収率。健全な植物では通常 0.75~0.85 の範囲にあります。（ $Fm - Fo$ ） / Fm で定義されます。
- **PI(ABS)**：光合成での光化学反応の効率を示す指標（Performance Index）

測定結果の分析

記録された蛍光誘導曲線（118 点）は CSV 形式で保存されます。このファイルは PlantECG 分析ツール に取り込み、各種パラメータの算出やグラフ表示に利用できます。

CSV ファイル形式：各ファイルの 1 行目には時間（ミリ秒）が記録され、以降の行に蛍光強度が格納されます。1 つのファイルに複数の測定結果を保存できます。

ファイル末尾には、測定時の環境条件（温度・気圧・相対湿度）が記録されます。

例：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24
2	436	464	487	508	528	548	565	581	617	648	675	700	721	738	753	765	775	783	788	792	796	799	802	
3	389	400	416	428	441	454	464	475	495	515	531	546	558	568	576	584	589	593	597	600	603	606	609	
4	455	493	521	545	567	588	606	624	663	694	721	744	764	779	792	802	810	817	822	826	829	831	833	
5																								
6		Temp. [C]	22																					
7		Hum. [%]	45																					
8		Press. [hPa]	996																					
9																								
10		(C) Kalaji & Grodowski 2025																						

分析ツール：測定中に保存された ojip.csv ファイルは、表計算ソフト、または plantecg.pl に移動して専用アプリで開くことで、OJIP 解析に基づく光合成特性パラメータ（約 40 項目）を自動計算し、結果を ojipres.csv ファイルとして生成します。これにより、植物の生理状態を多角的に評価できます。

Select CSV files で分析したい測定結果を選択し、Get results ボタンを押すと、下図に表示されている分析結果の画像 2 つと結果（ojipres.csv）が端末にダウンロードされます。

表示例：



なお、CSV ファイルを Microsoft Excel で開く場合は、「データ」→「テキスト/CSV から」を選択し、区切り記号をコンマに指定して読み込んでください。

推奨事項

- **測定の一貫性：**蛍光誘導光により測定部位が光順応を起こすため、同一個体を繰り返し測定する場合は、毎回異なる部位で測定してください。
- **時間帯：**比較試験を行う場合は、日内変動の影響を避けるため、できるだけ同じ時間帯に測定してください。
- **反復測定：**複数の葉を対象に測定回数を増やすことで、統計的に信頼性の高い評価が可能になります。
- **測定回数：**信頼性を確保するため、1 条件あたり、少なくとも 3～5 回の測定を行うことを推奨します。

技術仕様

- **測定方式：**非侵襲・接触式
- **測定時間（クロロフィル蛍光高速誘導曲線 OJIP の記録時間）：**1 秒
- **励起光源：**青色 LED (430 nm)
- **励起光強度（照射部）：**約 4000 μmol フォトン/ m^2/s
- **解析信号：**葉緑体における光化学系 II (PSII) の活性
- **動作モード：**単回測定／連続測定
- **携帯性：**屋外および実験室での使用に適した、コンパクトかつ軽量の設計
- **通信：**WiFi によるコンピュータ／スマートフォン／タブレット等との接続が可能
(WiFi アクセスポイント：2.4 GHz)
- **外形寸法：**95 × 58 × 23 mm
- **質量：**80 g
- **検出器：**690 nm 帯域通過フィルタ付き PIN フォトダイオード
- **電子回路：**32 ビットコントローラ、12 ビット ADC
- **バッテリー：**リチウムポリマー電池 3.7 V 1200 mAh
- **充電方式：**USB Type-C

困った時の対応

信号が弱いかな不安定

測定値が想定より低い、または信号が安定しない場合は、次の点を確認してください：

- 測定ヘッドが葉面に正しく密着しているか
- 葉面が清潔で、ほこりや汚れが付着していないか
- 暗順応が十分に行われているか
- バッテリー残量が十分であるか

装置が反応しない

- 数時間充電してください。
- 電源スイッチを切り替えることで、装置の再起動が行われます。
- 問題が解決しない場合は、技術サポート担当者に連絡してください。

安全上の注意・保守

- **光への曝露：**本装置は高強度の光パルスを発生させます。測定ヘッドを目に向けないでください。
- **清掃：**測定ヘッドは柔らかく乾いた布で清掃してください。強い溶剤や研磨材は使用しないでください。
- **保管：**直射日光を避け、乾燥した涼しい場所に保管してください。
- **バッテリー：**定期的に充電し、著しく性能が低下した場合は、サービス窓口へ交換をご相談ください。

連絡先・サポート

測定方法、装置の保守、その他の技術的な支援が必要な場合は、製造元または正規代理店にお問い合わせください。追加情報およびアプリケーションノートは plantecg.pl にて公開されています。

監修（測定原理）：モハメド・ハゼム・カラジ

技術指導（装置開発）：リシャルト・グロドフスキ

暫定版作成：林 徹郎